КАЗАНСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Институт геологии и нефтегазовых технологий

А.Г. Николаев, О.Н. Лопатин

МЕТОДЫ СИНТЕЗА И ОБЛАГОРАЖИВАНИЯ ЮВЕЛИРНЫХ КАМНЕЙ

Учебно-методическое пособие по курсу
«Основы геммологии»

Казань
2011

УДК 549.057.666.232

Печатается по решению Редакционно-издательского совета ФГАОУВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

методической комиссии института геологии и НГТ
Протокол № 23 от 14 декабря 2011 г.

заседания кафедры минералогии и литологии
Протокол № 3 от 14 декабря 2011 г.

Научный редактор
доктор геол.-мин. наук, проф. А.И. Бахтин

Рецензент:
канд. геол.-мин. наук, доц. КФУ В.С. Полянин

Николаев А.Г., Лопатин О.Н.
Методы синтеза и облагораживания ювелирных камней: Учебно-методическое пособие / А.Г. Николаев, О.Н. Лопатин. – Казань: Казанский университет, 2011. – 40 с.

В пособии излагаются общие представления по синтезу и облагораживанию ювелирных камней. Приведены основные методы облагораживания ювелирных камней и рассмотрены критерии, по которым можно определить эти методы. Рассматриваются исторические аспекты формирования методик по синтезу ювелирно-поделочного сырья. Пособие рассчитано на студентов геологических специальностей ВУЗов, а также будет интересно любителем камня и специалистам, работающим в ювелирной промышленности.

© Казанский университет, 2011
© Николаев А.Г., Лопатин О.Н., 2011

СОДЕРЖАНИЕ

Введение……..…….4
Часть 1. Методы синтеза ювелирных камней……...…….....6
Метод «плавления в пламени» (Вернейля)…….……..6
Метод вытягивания (Чохральского)…….……...…...10
Метод зонной плавки …….…….……...…..11
Высокочастотное плавление в холодном тигле (Гарниссажная плавка)….12
Раствор-расплавный метод «флюсовый»……..…….……...…..13
Гидротермальный метод……..…….16
Синтез алмаза……18
Часть 2. Облагораживание ювелирных камней……...23
Цветная подложка и окрашивание……...……23
Пропитывание……..24
Термообработка……...26
Поверхностная диффузия……..…….....29
Методы облучения…….……30
Заполнение стеклом…….……32
Лазерное сверление алмазов…….33
Часть 3. Составные камни ……34
Литература……..……37
Приложение……38

Введение

«Нет в мире такого мошенничества или обмана,
который принес бы больше выгоды,
чем подделка драгоценных камней…»
Гай Плиний
Естественная история ископаемых тел, I век н.э.

Производство искусственных ювелирных камней началось около 4000 г. до н.э. Одними из первых были бусины из покрытого глазурью синего стеатита (мыльного камня), который должен был имитировать лазурит. С 3500 г. до н.э. стеатит был заменен материалом, называемым фаянсом. Его делали из измельченного в порошок кварца, который смешивали с различными добавками и отливали в форме бусин. Затем добавляли раствор для глазирования и вновь отжигали бусины.

Только в XIX в. появились первые действительно синтетические ювелирные камни (рубины), созданные французским химиком Годеном. Это произошло в период, когда минералоги пытались искусственно воспроизвести процесс кристаллизации, происходящий в природе. Успех Годена повторили другие химики, и их совместными усилиями была создана основа современного раствор-расплавного, или флюсового метода выращивания кристаллов.

Основные понятия.

Ювелирно-ограночный материал делиться на несколько видов:

1) Природные камни – это материалы, которые относятся исключительно к природным веществам, образовавшимся без вмешательства человека.

2) Синтетические камни – это кристаллизованные или перекристаллизованные продукты, полностью или частично произведенные человеком различными методами. Физические и химические свойства и/или кристаллическая структура синтетических камней полностью соответствует их природным аналогам.

3) Имитации – являются подделками природных или синтетических камней или продуктов, частично или полностью сделанных человеком. Они имитируют эффект, цвет и внешние свойства природных или синтетических камней. В природе не имеют аналогов.

Облагороженные ювелирные камни могут быть природными и синтетическими.

Города в России, в которых сосредоточены центры по производству и облагораживанию ювелирного сырья: Москва, Санкт-Петербург, Троицк,

Новосибирск, Южно-Уральск, Александров. Основными потребителями синтетических драгоценных камней являются: США, Германия, Китай и т.д.

Сначала рассмотрим производство синтетических ювелирных камней, технологию производства, а потом методы облагораживания.

Рис.1. Схема облагораживания природных ювелирных камней.

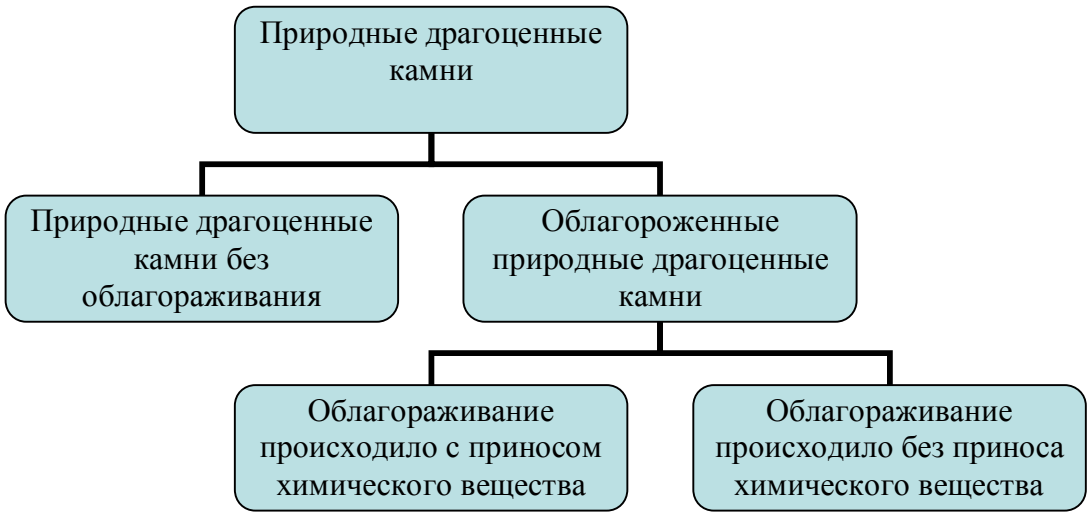
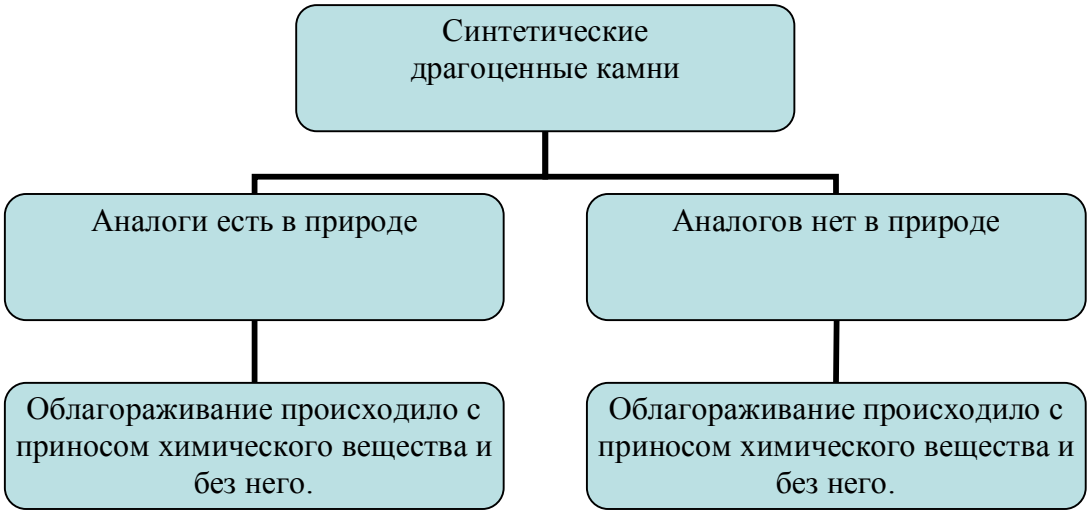


Рис.2. Схема облагораживания синтетических ювелирных камней.



Часть 1. Методы синтеза ювелирных камней

Используют много различных методов для производства синтетических ювелирных камней. Но в основном они делятся на два вида:

a) Выращивание кристаллов из расплава.

b) Выращивание кристаллов из раствора.

Расплав – однокомпонентная система в жидком состоянии.

Раствор – система, в которой одно вещество находиться в состоянии атомно-молекулярного раздробления, равномерно распределяется в среде другого или многих других веществ.

Методы выращивания кристаллов из расплава:

1. Метод «плавления в пламени» (Вернейля).
2. Метод вытягивания (Чохральского).
3. Зонная плавка (Стогкбергера), горизонтальная зонная плавка (Пфанн-Багдасаров).
4. Высокочастотное плавление в холодном тигле (Гарнисажная плавка).

Методы выращивания кристаллов из раствора:

5. Раствор-расплавный метод «флюсовый».
6. Гидротермальный метод.

Есть еще методы осаждения и прессования, искусственно полученных сферических глобулей кремния, для получения синтетического опала и процессов керамического производства, заключающихся в нагревании и прессовании особо чистого вещества для получения синтетической бирюзы (Жильсона).

Метод «плавления в пламени» (Вернейля). Печь Вернейля (рис.3) состоит из вертикальной кислород-водородной горелки, дозатора порошка и керамического основания. С небольшими изменениями эту печь можно использовать для выращивания синтетических кристаллов корунда, шпинели, рутила и титаната стронция.

Когда синтезируется корунд, дозатор наполняют высокочистым порошком оксида алюминия. Последний получают в результате перекристаллизации аммониевых квасцов из водного раствора и прокаливании их при 1100^0C. В процессе прокаливания в виде газов удаляются аммиак и диоксид серы и остается чистый γ-оксид алюминия. До прокаливания в квасцы добавляют 2 – 3% окрашивающей примеси.

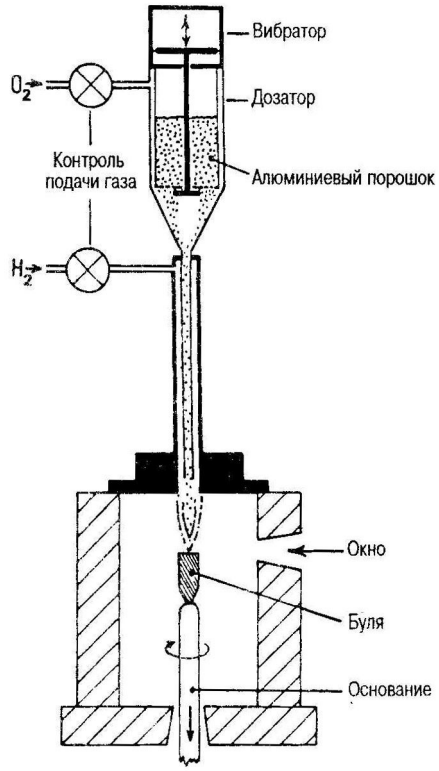


Рис.3. Схема печи Вернейля для синтеза методом плавления в пламени.

Примесями служат следующие вещества:

- оксид хрома – для рубина
- оксиды железа и титана – для синего сапфира
- оксид никеля – для желтого сапфира
- никель, хром и железо – для оранжевого сапфира
- марганец – для розового сапфира
- медь – для голубовато-зеленого сапфира
- кобальт – для темно-синего сапфира
- оксиды ванадия и хрома – для получения эффекта смены цвета, имитирующего александрит (розовато-лиловый/светло-синий вместо красный/зеленый).

Вибратор (или маленький подвижный молоток) постукивает по дозатору и заставляет порошок оксида алюминия сыпаться с контролируемой скоростью в поток кислорода. Поскольку порошок падает через кислород-водородное пламя с температурой 2200^0C, он плавится и капает на вращающееся керамическое основание, находящееся в круглой камере из огнеупорного кирпича. Когда расплавленный порошок оксида алюминия начинает застывать, скорость его подачи увеличивается, пока не начинает формироваться корундовая буля диаметром 15-25 мм. По мере роста були основание опускается, так чтобы верхняя часть кристалла находилась в самой горячей части пламени. Обычно булю длиной 40-48 мм и массой от 200 до 500

кар. выращивают около 4 часов. Слово «буля» происходит от французского «boule» – шар: первые кристаллы были круглые и напоминали металлические сферы, использовавшиеся во французской игре в шары.

Быстрый рост и последующее охлаждение були приводят к возникновению в ней внутренних напряжений, которые вызывают растрескивание при распиливании ее перпендикулярно удлинению. В результате буля (если она еще не треснула) после удаления из печи расщепляется на две части по длине, при этом снимаются внутренние напряжения. Для получения максимального выхода камни обычно гранят из этих двух половинок були так, чтобы их площадки были параллельны поверхности расщепления були.

Первые синтетические рубины, полученные Вернейлем, появились в 1910 г. Производство корундов этим методом сейчас достигает 1 млрд. кар. в год. Большая часть их используется в качестве опор в часовых механизмах и других приборах, в производстве часовых стекол, игл звукоснимателей и нитководителей в текстильной промышленности. Основные производители синтетических корундов методом Вернейля – компании «Джева» в Швейцарии и «Накацуми» в Японии.

Несмотря на большой объем и низкую стоимость выращенных этим методом рубинов и сапфиров, имеющих ювелирное качество, долгое время считалось, что синтезировать звездчатые рубины и сапфиры невозможно. Однако в 1947 г. компания «Линде» в США начала промышленное производство синтетических звездчатых корундов, а теперь они изготавливаются также в Германии и Японии.

Для получения звездчатых камней в порошок оксида алюминия вначале добавляют диоксид титана и далее рост були происходит обычным путем в печи Вернейля. Полученную булю снова нагревают, чтобы диоксид титана выделился в виде игл по направлениям трех основных кристаллографических осей (похоже на используемый сейчас метод растворения и перекристаллизации беспорядочно ориентированных рутиловых игл в природном корунде).

Синтетическая шпинель впервые была получена методом Вернейля в 1926 г. из смеси оксидов алюминия и магния (MgO и Al_2O_3). Когда берется их соотношение 1:1, чтобы точно воспроизвести химический состав природной шпинели ($MgAl_2O_4$), возникают проблемы, связанные с тем, что буля в большой степени подвержена самопроизвольному растрескиванию.

Чтобы решить проблему, использовали другое соотношение: 1 часть MgO на 1,5-3,5 части Al_2O_3. Этот диапазон может меняться в зависимости от окрашивающих добавок (например, для камней, окрашенных оксидом хрома:

отношение 1:2 для зеленовато-коричневых шпинелей $MgO \cdot 2Al_2O_3$, 1:3 для зеленых $MgO \cdot 3Al_2O_3$, 1:6 для темно-зеленых $MgO \cdot 6Al_2O_3$). Полученная буля состоит из смеси синтетической шпинели и γ–оксида алюминия, и это вызывает появление напряжений в материале, которые видны в скрещенных поляризационных фильтрах полярископа в виде аномального двупреломления. Состав также влияет на значения показателя преломления и удельного веса: у синтетической шпинели они выше, чем у природной, что облегчает идентификацию этих двух камней. Разница в химическом составе и константах между природной и синтетической шпинелью, строго говоря, делает выражение «синтетическая шпинель» необоснованным, тем не менее его использование допускается.

Були синтетической шпинели не такие круглые, как корундовые, обычно они слегка уплощенные с боков в соответствии с их кубической сингонией. Для синтетической шпинели применяются следующие основные окрашивающие примеси:

- оксид кобальта – для синих и зеленых камней
- оксид железа – для розовых
- оксид марганца – для светло-зеленых камней
- оксид хрома – для зеленых и коричневых камней
- оксиды ванадия и хрома – для имитации александрита (зеленый/серый).

Красная синтетическая шпинель отсутствует в приведенном выше списке, так как ее наиболее сложно получить методом Вернейля (кристаллы красной шпинели успешно выращивают флюсовым методом, который будет описан ниже в этой главе). Тем не менее красную синтетическую шпинель иногда получают в печи Вернейля, но чтобы получить красную, а не зеленую булю, нужно взять смесь оксидов магния и алюминия в соотношении 1:1. В результате получается легко растрескивающаяся буля, поэтому из нее можно огранить только мелкие камни. В результате красная синтетическая шпинель, выращенная методом Вернейля, встречается редко, а из-за хрупкости були ограненные камни обычно очено малы. Соотношение оксидов 1:1 приводит к тому, что эти камни имеют такой же удельный вес, как и природная шпинель, но показатели преломления их несколько выше, чем у природной шпинели, в связи с высоким содержанием хрома.

Методом Вернейля выращиваются также титанат стронция и синтетический рутил. Поскольку с приближением температуры к точке плавления оксид титана в обоих этих материалах имеет тенденцию терять кислород, необходима дополнительная подача кислорода во время роста були. Это достигается видоизменением стандартной горелки Вернейля. Горелка

снабжена дополнительной трубкой для подачи кислорода и насыщения им пламени. Даже с такой дополнительной подачей кислорода були получаются черными и их приходится отжигать в кислороде для получения прозрачного материала.

Метод вытягивания (Чохральского). Впервые разработанный Дж. Чохральским в 1918 г. процесс «вытягивания кристалла» и сегодня широко применяется для выращивания высокочистых кристаллов для применения в оптической промышленности и лазерах. В этом методе используется затравочный кристалл, который помещают в иридиевый тигель, содержащий расплавленный питающий материал (иридий и платина – два из немногих металлов, устойчивых к высоким температурам и химическому воздействию, которые характерны для этого и других процессов синтеза). Тигель обычно нагревают с помощью радиочастотной индукционной катушки (рис.4).

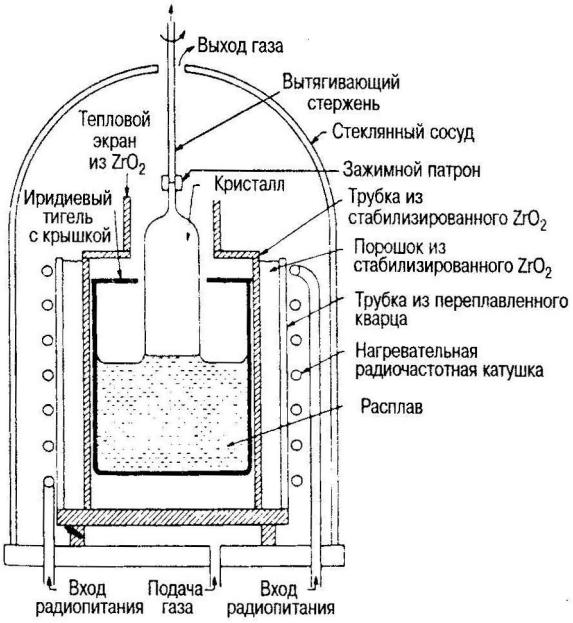


Рис.4. Схема аппарата использована Чохральским для синтеза методом «вытягивания кристалла».

Когда затравочный кристалл приходит в соприкосновение с поверхностью расплава, его вращают и затем начинают медленно поднимать с тщательно контролируемой скоростью. Материал кристаллизуется на затравке и растет вниз по мере вытягивания его из расплава. Температура расплавленного материала является критической и удерживается на несколько градусов выше точки плавления. Слишком высокая температура приведет к расплавлению затравочного кристалла, слишком низкая – к спонтанной кристаллизации в расплаве.

Этот метод позволяет выращивать крупные кристаллы рубина и редкоземельных гранатов (ИАГ, ГГГ и др.), применяемые в лазерах. Он

используется также для производства синтетического шеелита, флюорита и ниобата лития. Не так давно японской компанией «Киосера» методом Чохральского был синтезирован александрит. Этот камень с торговым названием «Crescent Vert Alexandrite» в США продается как «Inamori Created Alexandrite» и (в отличие от синтетических корунда и шпинели, имитирующих александрит) обладает таким же эффектом смены цвета, как его природный аналог.

Недавно та же компания впервые выпустила на рынок синтетический александритовый кошачий глаз (природный александритовый кошачий глаз – один из самых дорогих ювелирных камней).

Метод зонной плавки. Метод зонной плавки может служить для очистки (т. е. повышения чистоты материала) или для выращивания высокочистых кристаллов из твердого или частично расплавленного порошка. Установка включает в себя радиочастотную индукционную катушку, которая перемещается вдоль емкости с питающим материалом, расплавляя его. При дальнейшем передвижении катушки материал охлаждается и кристаллизуется или (если необходима его очистка) перекристаллизуется. В другом варианте индукционная катушка может быть неподвижной, а материал двигается внутри нее (рис. 5).

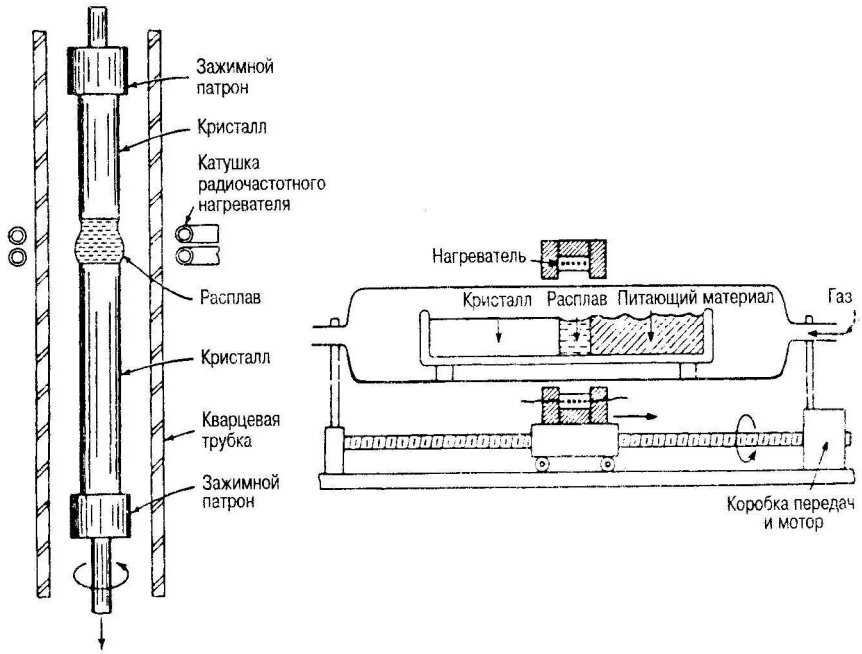


Рис. 5. Процесс зонной плавки (Слева). Зонная очистка кристалла (справа), метод плавающей зоны, использованный Сейко.

При очистке этим методом кристалл держат вертикально и вращают по мере его движения внутри индукционной катушки. Расплавленная зона удерживается от расползания поверхностным натяжением материала. Во время

перемещения кристалла вниз через катушку примеси переносятся в расплавленной зоне к концу кристалла. Синтетические рубины, сапфиры и александриты «Сейко» производятся с помощью разновидности такого процесса, называемой «методом плавающей зоны». Кристаллы, полученные таким образом, не имеют включений и видимых признаков роста.

Высокочастотное плавление в холодном тигле (Гарниссажная плавка). Точка плавления порошка диоксида циркония значительно выше 2000^0C, поэтому его невозможно расплавить в обычных огнеупорных тиглях. В связи с этим кристаллы диоксида циркония производятся так называемым методом гарниссажа, разработанным в Физическом институте им. Лебедева в Москве.

Аппарат, используемый для синтеза этим методом, состоит из водоохлаждаемых медных трубок. Порошок диоксида циркония (плюс стабилизатор, необходимость которого будет обоснована ниже) помещают внутрь аппарата, и он плавится под действием токов высокой частоты. Поскольку диоксид циркония электропроводен только при высоких температурах, процесс плавления начинается с пластинки металлического циркония, помещенной в центр. Она окисляется по мере плавления и становится частью питающего диоксида циркония.

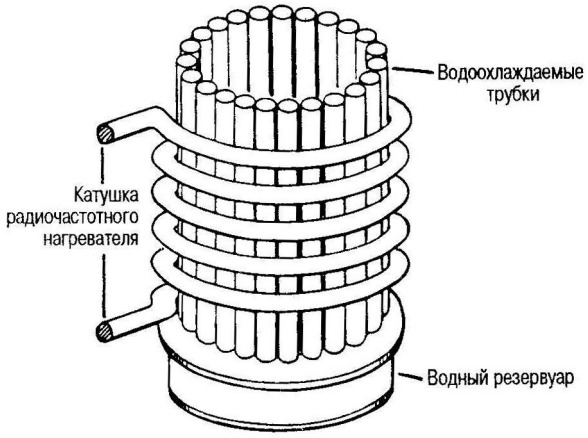


Рис. 6. Схема аппарата для синтеза методом индукционного (высокочастотного) плавления в холодном контейнере.

Когда определенный объем порошка расплавится, вокруг него остается внешняя корка, температура которой ниже температуры плавления кубического диоксида циркония и которая находится в контакте с холодными медными трубками; таким образом, она формирует собственный, устойчивый к высоким температурам тигель. Через несколько часов высокочастотный нагрев порошка медленно уменьшают и, когда расплав остынет, извлекают

прозрачные кристаллы. Для снятия напряжений в охлаждаемых кристаллах их отжигают при температуре 1400^0С в течение 12 часов.

В расплавленном состоянии диоксид циркония имеет кубическую структуру, но, остыв до комнатной температуры, становится моноклинным (и непрозрачным). Чтобы сохранить диоксид циркония кубическим и прозрачным при его затвердевании, перед нагревом в питающий материал вводится «стабилизатор». Подходящими для этих целей стабилизаторами являются оксиды марганца, кальция и иттрия (в промышленности нестабилизированный непрозрачный диоксид циркония используют как высокотемпературный огнеупорный материал).

Окрашенный диоксид циркония также производится рядом компаний; окраска связана с добавками редкоземельных и переходных элементов.

Раствор-расплавный метод «флюсовый». Это процесс, основанный на растворении, аналогичен тому, который использовали французские и немецкие химики в конце XIX в. Хотя некоторое время основным объектом синтеза раствор-расплавным методом оставался рубин, в 1888 г. Отфель и Перри вырастили мелкие кристаллы изумруда, применив двойной флюс (молибдат и ванадат лития), в котором они растворили необходимые компоненты.

Технология, используемая сегодня, аналогична той, которую разработали в 1935 г. в германской компании «И. Г. Фарбениндустри» для получения синтетического изумруда. В этом методе необходимые компоненты (оксиды бериллия и алюминия плюс оксид хрома в качестве окрашивающей примеси) растворены во флюсе – молибдате лития, и платиновый тигель нагревается до 800 ^{0}С. Пластины из силикатного стекла, плавающие на поверхности расплава,

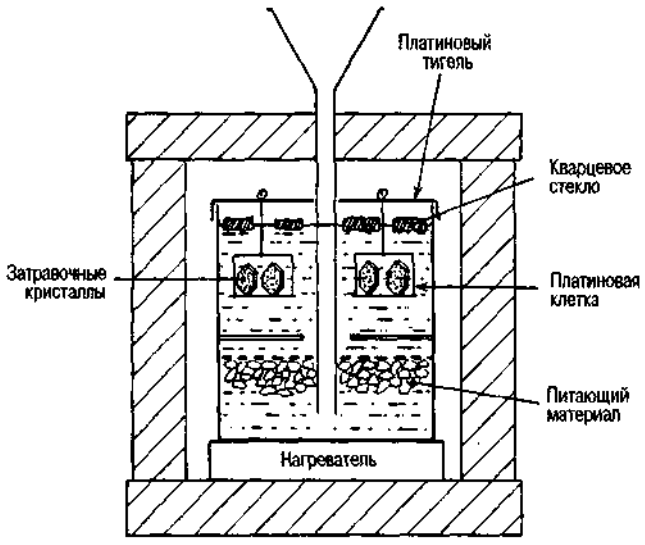


Рис. 7. Аппарат, использованный компанией «И. Г. Фарбениндустри» для выращивания синтетических кристаллов изумруда флюсовым методом.

взаимодействуя с оксидами бериллия и алюминия, образуют раствор, по составу соответствующий бериллу. Затем в раствор опускают в платиновых клетках затравочные кристаллы из природного или синтетического берилла и температуру тигля медленно понижают до первоначального уровня.

Когда раствор берилла становится пересыщенным, кристаллы синтетического изумруда осаждаются и растут на затравках. Процесс очень медленный и требует точного температурного контроля, с тем чтобы создать в тигле градиент температуры, который заставляет питающий материал растворяться на дне тигля и вновь кристаллизоваться в верхней его части. В процессе роста питающий материал пополняется через постоянные промежутки времени через воронку в верхней части аппарата.

В 1939 г. война прервала работу германской компании, и ее синтетический изумруд, названный «игмеральд», никогда не производился в промышленных количествах. К 1938 г. американский химик К. Ф. Чэтем успешно синтезировал изумруд в промышленном масштабе. Процесс держали в секрете, но изумруды были очень похожи на немецкие «игмеральды», что указывало на использование раствор-расплавного метода синтеза. Другой синтетический изумруд был получен позже В. Церфассом в Идар-Оберштайне, Германия (по-видимому, он использовал процесс, разработанный «Фарбениндустри»).

В 1963 г. Пьер Жильсон во Франции усовершенствовал раствор-расплавный метод с целью производства высококачественных кристаллов изумруда (он ввел также автоматическую огранку этих камней). В методе Жильсона платиновый тигель делится перфорированным экраном на две части, одна из которых содержит затравочные пластины, а другая – питающий материал. Температурный градиент создается таким, чтобы затравочное отделение было холоднее, чем питающий материал, а флюс мог циркулировать между ними. Основной мировой производитель синтетических изумрудов – Япония, и в 1980-х гг. компания Nakazumi Earth Crystals приобрела права на процесс Жильсона.

Метод выращивания изумрудов Ленникс-2000 разрабатывался в течение нескольких лет, начиная с 1952 г. и был усовершенствован Л. Ленсом во Франции. Он отличается тем, что в нем проводится серия последовательных стадий роста, каждая продолжительностью по 5-6 недель (а не один 8–10-месячный период). Стадийный процесс позволяет каждый раз выбрать лучшие кристаллы для дальнейшего роста. Другой особенностью процесса Ленникса является то, что кристаллы выращиваются в недорогом керамическом контейнере вместо дорогостоящих платиновых тиглей.

Еще две компании в Японии, которые также производят синтетические изумруды флюсовым методом, – это «Киосера» и «Сейко». Продукт компании «Киосера» называют «Crescent», а изумруды компании «Сейко» используются в ювелирной промышленности их дочерней компанией Bijoreve. В бывшем СССР также производились изумруды раствор-расплавным методом.

Процесс выращивания кристаллов данным методом является очень медленным, требуя от 2 до 10 месяцев (в зависимости от особенностей конкретного метода) для получения кристаллов, пригодных для огранки. В этом отношении он имеет отдаленное сходство с гораздо более продолжительным геологическим процессом формирования драгоценных камней как минералов. Быстрое охлаждение приводит к возникновению многочисленных мелких кристаллов, тогда как для того, чтобы образовались крупные кристаллы, требуется очень медленное равномерное осаждение.

Синтетические рубин, шпинель, кварц, александрит и редкоземельные гранаты также производятся раствор-расплавным методом при использовании соответствующих растворителей, химических компонентов и окрашивающих примесей. Синтетические александриты, выращиваемые американской компанией Creative Crystals, окрашиваются железом и хромом, воспроизводя такое же изменение цвета, как у природных российских александритов. В 1969 г. на рынке появились флюсовые рубины Кашана. Позднее в них стали добавлять различные количества оксида железа, из-за чего их стало труднее отличать от природных рубинов в коротковолновом ультрафиолетовом свете.

В 1982 г. на рынке появились раствор-расплавные рубины Knischka, а процесс их производства описывался как «Luxury synthesis» с целью отличить его от более дешевого метода Вернейля. Наиболее интересной геммологической особенностью рубинов Knischka является форма неограненных кристаллов, которые принимают вид коротких гексагональных бипирамид с многочисленными второстепенными гранями. Компания Knischka (Австрия) предлагает в качестве питающего материала использовать измельченный природный рубин.

В США Кэрол Чэтем производит рубины и сапфиры раствор-расплавным методом. Этим же методом в США получают синтетические рубины Ramaura, которые имеют в питающем материале флюоресцирующую добавку, что облегчает их диагностику. К сожалению, эта добавка имеет тенденцию мигрировать к поверхностному слою кристалла и ее не всегда легко увидеть в ограненных камнях. По сравнению с природными рубинами в длинноволновом ультрафиолетовом свете цвет флюоресценции рубинов Ramaura больше сдвинут к желто-оранжевому участку спектра. Крупные

кристаллы синтетической красной шпинели массой 10–20 кар успешно выращиваются раствор-расплавным методом в России. В результате появились более крупные ограненные камни, чем та красная синтетическая шпинель, которую можно было получить методом Вернейля.

Гидротермальный метод. В отличие от других процессов синтеза ювелирных камней, в гидротермальном методе кристаллы выращивают из водного раствора питающего материала. Если воду нагреть под давлением в герметичном сосуде, ее температуру можно поднять выше ее обычной точки кипения 100^0С. Используя соответствующий сосуд, называемый автоклавом, точку кипения можно поднять еще выше. При давлении 144,8 МПа точка кипения воды поднимается до 400^0С. Вода такой температуры и связанный с нею перегретый пар действуют как растворитель на многие минералы, в том числе кварц. В связи с такой высокой реакционной способностью перегретой воды внутренние стенки автоклава делают из благородных металлов, таких, как серебро.

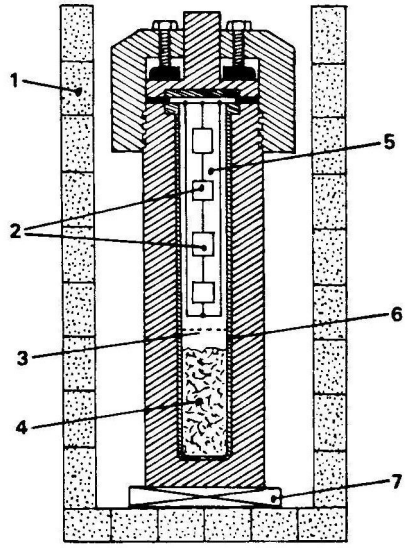


Рис. 8. Схема автоклава для выращивания гидротермального кварца: 1 – теплоизолятор, 2 – затравочные пластины, 3 – перегородка, 4 – питающий материал, 5 – обогащенный кремнеземом водный раствор, 6 – серебряная облицовка, 7 – электронагреватель.

Гидротермальный метод синтеза повторяет природные процессы роста кварца и других минералов. Используется способность питающих материалов растворяться в перегретой воде и паре, можно получать пересыщенные водные растворы, из которых ювелирные материалы осаждаются и выращиваются на затравках.

Чтобы синтезировать кварц, измельченный кремнезем помещают на дно автоклава в качестве питающего материала, а готовые пластины кварца

подвешивают в верхней части сосуда в качестве затравочных. Затем автоклав на 85% заполняют слегка щелочной водой, в которой 1% объема занимает гидроксид натрия – минерализатор, повышающий растворимость кварца в воде.

Автоклав нагревают, и, когда температура воды достигнет 200^0С, большая часть ее переходит в перегретый пар. При температуре 300^0С давление внутри автоклава составляет 138 МПа (более чем в 1000 раз превышает атмосферное давление). Без дополнительной минерализации воды ее температуру нужно было бы поднять еще выше, чтобы добиться необходимой растворимости кварца. Измельченный кварц на дне автоклава теперь растворяется в смеси перегретого пара и воды и начинает подниматься. В зоне, где находятся затравочные пластины, температура приблизительно на 40^0С ниже, чем в основании сосуда, и, когда раствор кремнезема попадает в эту более прохладную область, он становится пересыщенным и начинается кристаллизация на затравочных пластинах.

Кристаллы бесцветного кварца до 50 мм в ширину и 150 мм в длину (в основном для электронной промышленности) можно вырастить этим методом за 3-4 недели. Синтетический окрашенный кварц для ювелирной промышленности получают, добавляя в раствор кобальт (синий цвет) либо железо (зеленый или желтый цвет). Синтетический аметист выращивают, добавляя железо и затем подвергая полученные кристаллы радиоактивному облучению.

Синтетические изумруд и рубин также можно получать гидротермальным методом. В 1960 г. Й. Лехлейтнер в Инсбруке (Австрия) впервые использовал этот метод для наращивания тонкого слоя синтетического изумруда на уже ограненный природный слабоокрашенный берилл. Покрытие на гранях короны затем слегка полировалось, а грани павильона оставались матовыми для сохранения цвета. Бериллы с изумрудным покрытием впервые появились на рынке под названием «эмерита», затем его изменили на «симеральд». Впоследствии они производились отделением «Линде» американской корпорации «Юнион карбайд» под названием «синтетический изумруд Линде». В 1964 г. Лехлейтнер получил синтетические изумруды, выращивая их на затравках гидротермальным методом (в 1965 г. аналогичный продукт получила «Линде»), а в 1985 г. – синтетические рубины и сапфиры, используя затравки, выращенные методом Вернейля, и гидротермальное наращивание.

Основным различием в синтезе кварца и изумруда гидротермальным методом является то, что для синтеза изумруда питающий материал помещают как на дно, так и в верхнюю часть автоклава, а затравочные

пластинки берилла подвешивают в центре (оксиды алюминия, бериллия и хрома содержатся в нижней части сосуда, тогда как измельченный кварц держат в отдельном перфорированном контейнере в верхней части сосуда). Другое отличие гидротермального синтеза изумруда состоит в том, что в качестве минерализатора в этом случае нужно использовать подкисленную воду, чтобы перевести оксид хрома в раствор. Составляющие изумруда растворяются в перегретой воде и паре при температуре около 600 ^{0}C и вступают в реакцию в центральной части автоклава, образуя раствор, по составу соответствующий изумруду, который затем кристаллизуется на затравочных пластинах.

В отличие от флюсового процесса здесь невозможно пополнять питающий материал, так как автоклав загерметизирован, и это ограничивает размер выращиваемых кристаллов. Более крупные кристаллы получают, повторяя процесс несколько раз и каждый раз используя полученные ранее кристаллы в качестве затравок.

Некоторые синтетические изумруды, такие, как Regency – продукт Vacuum Ventures (США), содержат достаточное количество хрома, проявляя ярко-красную флюоресценцию при интенсивном освещении белым светом. В других синтетических гидротермальных изумрудах, выращиваемых фирмой Crystal Research в Мельбурне (Австралия), цвет обусловлен присутствием ванадия, а не хрома. Ванадий использовался как окрашивающий элемент и в более ранних разработках – например в синтетическом изумруде Байрона, характеризующемся исключительно красивым цветом и чистотой.

Права на процесс Байрона были приобретены в 1987 г. фирмой Equity Finance, г. Перт в Австралии. В попытках избежать термина «синтетический» в рекламе и продажах дочерняя компания этой фирмы (Excaliber Holdings) назвала свой продукт «изумруд Пул» и в публикациях представляла его как «природный перекристаллизованный изумруд». Название «Пул» происходит от названия изумрудного рудника Пул в Западной Австралии, который поставляет низкокачественные природные изумруды, используемые как питающий материал при гидротермальном синтезе этого камня. В 1990 г. компания «Байрон интернейшнл» изготовила розовый синтетический берилл (похожий на морганит – природную розовую разновидность берилла), использовав гидротермальный метод. Однако цвет этого материала обусловлен присутствием титана, а не марганца, как в природных камнях.

Синтез алмаза. Синтез алмаза стоит особняком среди других методов синтеза драгоценных камней и об этом можно рассказать отдельно. Первые

теоретические выводы по синтезу алмаза, были выдвинуты советским ученым О. И. Лейпунским в 1939 году.

Шведская компания ASEA первой заявила о своем синтезе алмаза в 1953г., хотя это событие не подтверждено независимым наблюдателем. Причиной, по которой они не сообщили в то время о своем успехе, было желание улучшить размер и чистоту получаемых алмазов, сохраняя процесс в секрете. Предполагалось также, что больше никто синтезом алмаза не занимается. Оборудование ASEA для синтеза включало составную сферу, рассчитанную на высокое давление, в которой для нагрева карбида железа применялась термитная смесь. Сфера была запатентована, но только для использования в экспериментах. К 1955г. это оборудование было заменено устройством, состоящим из поршня и цилиндра, которое потом стало основным на заводах ASEA.

В 1955 г. «Дженерал электрик» в Америке получила патент на синтез алмаза и сообщила всему миру о своем успехе. Четырьмя годами позже «Де Бирс» также успешно синтезировала алмазы размером с песчинку и, используя прессовый метод высоких давлений ASEA, развила этот метод до уровня промышленного процесса. Затем синтез мелких технических алмазов был успешно осуществлен во многих странах, в том числе СССР, Японии и Китае.

Базовая технология для крупномасштабного синтеза технических алмазов включает растворение графита в расплавленном железе, никеле, марганце или кобальте при высоких температурах и давлениях. В этом процессе металл действует как катализатор, понижая температуру и давление, необходимые для перехода гексагональной структуры графита в более плотно упакованную кубическую структуру алмаза.

Переход осуществляется при давлении 110 000 атм. (около 11 030 МПа), приложенном к пирофиллитовому картриджу, который содержит диски графита и металлического катализатора, и одновременном нагреве до 3300^0С. При этой температуре металлические диски плавятся, растворяя графит. Затем температура начинает падать, углерод графита испытывает перекристаллизацию в кластеры мелких алмазов, причем процесс занимает всего 2-3 минуты. После затвердевания металла картридж с его содержимым удаляют из пресса, дробят и извлекают алмазы, растворяя неалмазную часть в кислотах.

В 1970 г. компанией «Дженерал электрик» в Америке в лабораторных условиях были выращены синтетические алмазы ювелирного качества размером в карат и более. Они были получены диффузионным методом, в котором свободные атомы

углерода вводились в систему для кристаллизации на затравках из синтетического алмаза в более холодной части металлического расплава в каталитической «ванне». Углеродный исходный материал состоял из мелких кристаллов алмаза, помещенных в горячую секцию «ванны». Полученные таблитчатые кристаллы алмаза были очень дорогими по сравнению с природными камнями, так что промышленное производство их было невыгодно.

В 1986 г. японская фирма «Сумитомо электрик индастриз» сообщила о промышленном производстве прозрачных желтых кристаллов синтетического алмаза ювелирного качества в один и более каратов. Эти алмазы были более высокого качества, чем обычные технические, и могли использоваться в различных целях. Кристаллы массой до 1,2 кар были выпущены на рынок в виде распиленных лазером и частично отполированных прямоугольных пластин массой до 0,40 кар. Хотя отпускная цена алмазов «Сумитомо» была близка к стоимости природных алмазов аналогичного размера, цвета и качества, компания заявила, что не планирует выпуск продукции на ювелирный рынок.

В 1987 г. компания «Де Бирс» послала образцы своих собственных желтых синтетических алмазов ювелирного качества каратного размера для проверки в GIA. Согласно их заявлению, крупные алмазы ювелирного качества синтезировались ими на экспериментальной основе в Научно-исследовательской лаборатории алмазов в Йоханнесбурге с начала 70-х гг. К 1988 г. самые крупные кристаллы синтетического алмаза, выращенные «Де Бирс» весили около 11 кар. Компания объявила, что целью их исследовательской программы было вырастить крупные прозрачные синтетические алмазы ювелирного качества (такие, как алмазы «Сумитомо»), с тем, чтобы исследовать возможность высокотехнологичных приложений и лучше понять процесс синтеза алмаза. В то время у них не было планов использовать свои кристаллы в ювелирной торговле.

Кристаллы синтетического алмаза «Де Бирс» являются искаженными октаэдрами. Их выращивают флюсовым методом. В одном контейнере могут быть одновременно выращены несколько кристаллов (на затравках из синтетического алмаза). Как сообщают, наиболее трудно вырастить прозрачные бесцветные или синие синтетические алмазы высокого качества. Как и все желтые синтетические алмазы (и ювелирного и технического качества), производимые сегодня, алмазы «Де Бирс» на 100% относятся к типу Ib. Этот тип алмазов содержит атомы азота, рассеянные в кристаллической решетке, и в природе встречается очень редко (природные желтые алмазы обычно относятся к типу Ia + Ib).

Синтетические алмазы получаются также в условиях взрыва, когда создаются кратковременные температуры и давления, необходимые для перехода графита или аморфного углерода в алмаз. Другой метод, разработанный компанией «Линде» в США, состоит в пропускании метана над очень мелкими затравочными кристаллами алмаза при температурах от 600 до 1600^0С. Углерод метана осаждается на алмазных затравках, но скорость роста при этом очень мала. Физики из научно-исследовательского центра по атомной энергии в Харуэлле (Великобритания) разработали похожий процесс, но в нем ионы углерода подаются к алмазным затравкам в виде пучка с высокой энергией. Эти процессы являются предшественниками технологии осаждения алмазных пленок.

В 1993 г. Томас Чэтем в США сообщил, что его компания собирается выпустить на рынок синтетические алмазы ювелирного качества, произведенные в России, по значительно более низким ценам, чем природные алмазы. Через некоторое время компания, называемая Supersprings, в Лос-Анджелесе начала использовать желтые и голубые синтетические алмазы в ювелирных изделиях. Синтетические камни с торговым названием «SuperDiamonds» размера 0,15-0,25 кар. были произведены в России.

В 2003 году появился новый метод синтеза алмазов CVD (chemical vapor deposition), метод химического осаждения пара. Размер получающегося в результате этого процесса алмаза примерно впятеро превышает размеры ныне присутствующих на рынке искусственных алмазов, выращиваемых как по привычной технологии HPHT (high pressure/high temperature), сочетающей высокое давление и высокие температуры, так и с использованием различных разновидностей CVD-технологии.

Кроме того, новый тип искусственных алмазов совершенно бесцветен и прозрачен в спектральном диапазоне от ультрафиолетового до инфракрасного света.

Первоначально добилась получения более чистых и твердых CVD-алмазов с помощью HPHT-отжига, однако по мере совершенствования технологии от отжига решено было отказаться. Для получения алмазов большого размера исследователи воспользовались методом химического осаждения пара на шести гранях алмазного субстрата. По мнению исследователей, в перспективе такая техника позволит увеличить массу получаемых алмазов с нынешних десяти до куда более внушительных трехсот карат.

Современные способы получения алмазов используют газовую среду, состоящую из 95 % водорода и 5 % углесодержащего газа (пропана,

ацетилена), а также высокочастотную плазму, сконцентрированную на подложке, где образуется сам алмаз. Температура газа от 700–850^{0}С при давлении в тридцать раз меньше атмосферного. В зависимости от технологии синтеза, скорость роста алмазов от 7 мкм/час до 3 мкм/мин на подложке.

Часть 2. Облагораживание ювелирных камней

Многие виды обработки, используемой для улучшения цвета, а соответственно и для увеличения стоимости камня, разработаны сравнительно недавно, искусственное улучшение внешнего вида ювелирных материалов известно с древнейших времен.

В I в. н.э. Плиний Старший опубликовал свой 37-томный труд «Естественная история», в котором описал многие виды обработки драгоценных камней, включая их промасливание и окрашивание, а также использование фольги. Многими веками позже, в 1502 г. Камиллус Леонардус опубликовал свой труд «Speculum Lapidum», в котором подробнее описал рассмотренные ранее Аристотелем и Плинием вопросы. Как и Плиний, Леонардус знал о газовых пузырях в стеклянных имитациях драгоценных камней и даже о составных камнях.

Цветная подложка и окрашивание. Уже в античные времена ювелиры почти всегда под слабоокрашенные или бесцветные камни, обычно в глухой закрепке, подкладывали цветную фольгу или бумагу. Зеркальная подложка служила осветлению темного камня. Для получения эффекта звезды фольгу или зеркальную подложку иногда гофрируют или гравируют основание кабошона. Чтобы скрыть подложку, такие камни помещают в глухую закрепку, и это может служить предупреждением о возможном обмане, что нередко подтверждается при просмотре в лупу или микроскоп.

Другой сравнительно легкий путь улучшить или изменить внешний вид камня – окрасить или протравить его. Микрокристаллические и поликристаллические ювелирные материалы имеют слегка пористую поверхность, что делает их пригодными для такого вида обработки. Первоначально использовались органические красители, но они портятся с течением времени. В настоящее время широко применяются более устойчивые неорганические красители. Протравливая агаты, имеющие пористую поверхность, удается изменить их цвет и усилить контрастность их полос. Имитацию черного оникса можно получить кипячением халцедона в сахарном сиропе и последующей обработкой его серной кислотой.

Протравливанием яшмы можно получить имитацию лазурита – так называемый швейцарский или немецкий лазурит. Белый или слабоокрашенный нефрит подвергают травлению для усиления его зеленого цвета и тем самым повышения его цены. Аналогичным образом улучшают цвет бирюзы. Все эти виды обработки можно обнаружить при просмотре в микроскоп, особенно если есть поверхностные трещины, в которых

концентрируется краска. При использовании спектроскопа у «облагороженного» зеленого жадеита можно увидеть широкую полосу поглощения в красной области спектра, связанную с наличием красителя, тогда как типичные для этой же области спектра линии, связанные с хромом, отсутствуют. Окрашенный розовато-лиловый жадеит при освещении длинноволновым ультрафиолетовым светом иногда проявляет ярко-оранжевую флюоресценцию. Большинство красителей можно удалить с помошью ватного тампона, смоченного каким-либо растворителем, например ацетоном.

Жемчуг низкого качества окрашивают в черный цвет при помощи раствора нитрата серебра, из которого под действием УФ лучей на внешний перламутровый слой осаждается серебро. В скрещенных фильтрах такой обработанный жемчуг выглядит инертным в отличие от природного черного жемчуга, который выглядит розоватым.

Для улучшения цвета драгоценных камней применяется также окрашивание павильона. Нанесение тонкого полупрозрачного голубого или фиолетового покрытия на павильон желтых бриллиантов серии Кейп осветляет их желтый цвет (фиолетовый цвет является дополнительным к желтому). В то время как большинство красителей можно удалить, промывая камень в соответствующих растворителях, голубоватое фтористое покрытие (используемое при изготовлении линз) является более устойчивым. При обнаружении на павильоне бриллианта его можно удалить только механическим путем или кипячением в воде.

Пропитывание. Некоторые ювелирные материалы (такие, как бирюза), пропитывают бесцветным парафином (или пластиком, дающим более устойчивый результат), для того чтобы стабилизировать их и защитить от внешнего воздействия (такая пропитка является допустимым видом обработки). Менее допустима пропитка окрашенными веществами с целью повысить стоимость, например, бесцветной или бледно-окрашенной бирюзы. Прожилки бирюзы имеют неправильную форму и бывают очень тонкими, и, чтобы сделать из них кабошон, на обратную сторону камня наносят насыщенную металлом эпоксидную смолу. Бирюза затем устанавливается в глухую закрепку, скрывающую основание из эпоксидной смолы (стоимость такой бирюзы гораздо ниже, чем бирюзы аналогичного качества без подложки).

Бесцветное масло также используется для заполнения поверхностных трещин, а применение окрашенного масла преследует две цели: с одной стороны, – заполнение поверхностных трещин, с другой – улучшение цвета

изумрудов, рубинов и сапфиров (как ограненных, так и в сырье). В случае изумрудов масло вводят в вакууме, используя капиллярный эффект. В одном из методов обработки изумрудов трещины сначала тщательно промывают в соляной кислоте в вакууме. Затем камень подвергают ультразвуковой очистке (обычно это не рекомендуется делать, так как камень может треснуть), а потом помещают в сосуд с кедровым маслом, которое имеет показатель преломления, близкий к изумруду. Масло нагревают, чтобы уменьшить его вязкость, и сосуд помещают в вакуумную камеру для удаления воздуха из трещин и введения в них масла. В некоторых случаях изумруды выдерживают несколько часов при температуре 83 ^{0}C для лучшего проникновения в них масла.

В некоторых промышленных методах пропитка производится по трещинам в изумруде, достигающим поверхности. Для этого применяется канадский бальзам (природная смола), либо бесцветная или зеленая эпоксидная смола, например Оптикон, либо для заполнения трещин в алмазах методом Иегуды – бесцветное стекло.

При заполнении трещин Оптиконом промытый ограненный камень погружают в эпоксидную смолу при низкой температуре (около 95 ^{0}C) на 24 часа. Затем на поверхность камня наносят отвердитель и оставляют на 10 мин, прежде чем удалить излишек отвердителя.

Обработка изумрудов с целью улучшения цвета методом «LubriGem» состоит в использовании красителя на масляной основе одновременно с нагревом (не в вакууме), усиливающим проникновение заполнителя в поверхностные трещины. Емкостью для окрашивания служит толстостенный цилиндр, наполовину заполненный выбранным маслом. Считается, что кедровое масло лучше всего подходит для колумбийских изумрудов, а парафин – для изумрудов Замбии (можно использовать также и оптикон). Наполнитель нагревают до 95-100^{0}C, и изумруды, помешенные в перфорированную стеклянную чашку, погружают в наполнитель. В верхней части цилиндра помещают пружинный металлический поршень, на который нажимают рукой, чтобы сжать содержимое. Обработка продолжается от 30 минут до 12 часов в зависимости от качества изумруда, после чего нагрев прекращают. Изумруды вынимают, и масло с поверхности удаляют тряпочкой.

Наличие искусственного заполнения доходящих до поверхности трещин можно обнаружить, используя микроскоп с малым увеличением и рассеянным проходящим светом. Необходимо избегать ультразвуковой

очистки изделий с изумрудами, так как это вредно для камней независимо от того, пропитаны они маслом или нет.

В опалах тоже часто имеются поверхностные трещины, которые пропитывают маслом, чтобы улучшить вид камня. Для них применяют масло с показателем преломления около 1,41, но его вязкость ниже, чем масла, используемого для изумрудов, поэтому оно быстрее испаряется, и трещины снова становятся заметными. Пропитыванию маслом подвергают также янтарь.

При любом способе обработки масло имеет: тенденцию высыхать, и тогда камень приобретает свой исходный вид, причем это может произойти быстрее, если камень подвергать очистке. Присутствие масла можно выявить, погружая камень на несколько часов в теплую воду, после чего на поверхности воды появится тонкая масляная пленка. Когда держишь в руках промасленные камни – ограненные и неограненные, – на ощупь они жирные.

Промасливание камней, особенно рубинов, часто используется дилерами на месторождениях.

Термообработка. В настоящее время все большее число драгоценных камней для улучшения или изменения их цвета подвергают термической обработке. Иногда при покупках и неоднократных перепродажах камней каждый владелец, чтобы повысить привлекательность камня и поднять его цену, подвергает их тепловой обработке, что подчас приводит к гибельным для камня результатам.

Веками термообработка применяется к кварцу, турмалину, топазу, циркону и корунду. Многие цитрины, например, представляют собой результат нагревания до 450^0С слабоокрашенных аметистов, и их называют «отожженные аметисты». Иногда такая обработка приводит к образованию зеленого кварца.

Красновато-коричневый циркон из Камбоджи может стать голубым при нагревании его до 1000^0С в бескислородной атмосфере. Хотя это изменение считается необратимым, интенсивность полученного цвета с годами уменьшается, особенно при воздействии яркого солнечного света. Глубину окраски можно восстановить при нагревании до температуры красного каления на воздухе, и этой обработке невольно подвергаются некоторые камни при починке ювелирных изделий.

Если красновато-коричневые цирконы нагреть до 900^0С на воздухе, их окраска может измениться до бесцветной, золотисто-коричневой или красной. Некоторые низкие (метамиктные) и промежуточные цирконы, кристаллическая структура которых нарушена облучением альфа-частицами,

испускаемыми изоморфными примесями урана или тория, могут стать светлее, если их нагревать в течение 6 часов до температуры 1450 ^{0}C (при этом их показатель преломления и удельный вес повысятся, приближаясь к значениям для высоких цирконов). В этом случае происходит рекомбинация близкого к аморфному кремнезема и циркония, появившихся в результате облучения альфа-частицами, с образованием кристаллического циркона.

Зеленый и сине-зеленый берилл (аквамарин) нагревают до 450^{0}C, чтобы получить наиболее популярный оттенок голубого аквамарина. Берилл оранжевого и абрикосового цвета нагревают до 400^{0}C, получая розовую разновидность, называемую морганит.

Розовый цвет топаза можно получить нагреванием желтого и желто-коричневого топаза, содержащего следы хрома, до 550^{0}C (при этой температуре топаз становится бесцветным, а при охлаждении приобретает розовый цвет). Если же термообработку провести до 1000^{0}C, то после охлаждения большинство топазов останется бесцветными.

Цвет темно-зеленого турмалина из Намибии можно улучшить нагреванием до изумрудно-зеленого, а большинство голубых цоизитов получены при нагревании коричневато-зеленого материала примерно до 370^{0}C. Лиловый цвет плеохроизма природного голубого цоизита можно ослабить нагреванием, получив сапфирово-синий цвет.

Наиболее коммерчески важным из процессов тепловой обработки является тот, который применяют к корундам. Синий цвет сапфира, содержащего титан, можно улучшить нагревом до температуры порядка 1600^{0}C в бескислородной атмосфере. При этом происходит переход трехвалентного железа в двухвалентное. Нагревание камня до аналогичной температуры на воздухе осветляет его вследствие обратного перехода. Это осветление или усиление цвета связано с увеличением или уменьшением поглощения при электронных переходах между оксидами двух, трехвалентного железа и оксидом титана.

Некоторые темные австралийские сапфиры могут быть несколько осветлены при более низких температурах – около 1200^{0}C, тогда как аналогичный процесс проводится для улучшения цвета коричневато-красных тайских рубинов (или для удаления синего оттенка у лиловатых рубинов и розовых сапфиров) путем нагревания их на воздухе при температуре 1000^{0}C.

Корунд, характеризующийся градациями от просвечивающего до непрозрачного из-за наличия рутиловых игл можно сделать более прозрачным, нагревая его длительное время до 1600–1900^{0}C. Такая обработка приводит к растворению рутила в оксиде алюминия, а быстрое охлаждение

препятствует его перекристаллизации. Если их (или другие корунды) нагревать длительное время до 1300^0C (так называемый отжиг), рутил выпадает из раствора и в камне возникает астеризм.

Цвет бледно-желтых и почти бесцветных сапфиров (содержащих некоторое количество оксида двухвалентного железа) можно усилить, получив привлекательные золотисто-желтые и коричневые камни в результате длительного нагревания их на воздухе при температурах 1000-1450^0C. При этом железо переходит из двухвалентного в трехвалентное, но в отличие от нагрева обогащенных титаном сапфиров, упоминавшихся ранее, результатом является усиление или возникновение окраски. Уменьшение времени нагрева возможно при достижении температуры 1900^0C. В отличие от радиационной обработки бледно-желтых сапфиров, которая будет описана ниже, изменение цвета оказывается устойчивым.

Сапфиры «геуда» – это просвечивающие корунды молочно-белого цвета, которые когда-то считались ничего не стоящими. Затем в начале 80-х гг. в Таиланде был разработан метод тепловой обработки, который превращал непривлекательные сапфиры «геуда» в прекрасные прозрачные сапфиры. Мутноватый вид материала «геуда» связан с присутствием нерастворенного рутила TiO_2, содержащего переходный элемент титан, который вместе с железом обусловливает синий цвет сапфира. Когда камень подвергают ступенчатому нагреву до 1200^0C и затем до 1700^0C в бескислородной атмосфере в течение 30 часов, титан растворяется в оксиде алюминия и получается прозрачный синий сапфир.

Печи для тепловой обработки бывают разными: от электрических печей для отжига с контролем температуры до конверторных масляных цилиндрических печей. Температуры в диапазоне 1600–1700^0C достигаются в цилиндрической печи, выложенной огнеупорным кирпичом и заполненной коксом, при сгорании керосина, который вдувается под давлением. Отсутствие кислорода в атмосфере достигается помещением сырья или частично обработанных камней в запечатанные тигли из фарфора или глинозема, заполненные древесным углем. В простейших печах такого типа отсутствует температурный контроль и поэтому иногда происходит плавление корундового материала. Детали процесса, касающиеся точных температур, времени отжига и добавления каких-либо химических компонентов в тигель представляют тщательно охраняемую коммерческую тайну.

Подвергались ли камни высокотемпературной обработке (до 1700^0C и выше) часто можно определить по наличию ямок на рундисте и по результатам

воздействия высоких температур на включения. Последние могут увеличиться (часто становятся белыми) и вызвать появление округлых трещин напряжения. В отожженных сапфирах полоса поглощения железа при 450 нм практически отсутствует. Правда, в необработанных сапфирах Шри-Ланки она часто бывает настолько слаба, что ее невозможно обнаружить с помощью спектроскопа и ее присутствие можно установить только с помощью спектрофотометра. Другие остаточные признаки отжига – отсутствие «шелка» (рутиловые иглы в этом процессе растворяются), нерезкая гексагональная цветовая зональность и белая флюоресценция при освещении коротковолновым УФ. Сапфиры Шри-Ланки, подвергшиеся отжигу до появления золотисто-желтого или золотисто-коричневого цвета, можно опознать, если нагреть их в течение 15 минут под 150-ваттной лампой. Они потемнеют, но при охлаждении исходный цвет вернется. Поскольку отжиг сильно влияет на включения, наличие в корунде двух- или трехфазных включений доказывает не только, что камень природный, но и что он никогда не подвергался тепловой обработке.

Поверхностная диффузия. Бледно окрашенные или бесцветные корунды могут стать рубинами и сапфирами с насыщенной окраской, если предварительно обработанные камни (ограненные, но не полированные) поместить в глинистую смесь, содержащую необходимое количество добавок переходных элементов. Для рубина это – оксид хрома Cr_2O_3, а для синего сапфира – оксид железа FeO и диоксид титана TiO_2. Затем камни нагревают приблизительно до 1750^0C в течение нескольких дней, для того чтобы вызывающие появление окраски элементы проникли в их поверхностный слой. Раньше толщина диффузионно окрашенного поверхностного слоя составляла лишь тысячные доли дюйма (менее десятой доли миллиметра), теперь же удается достичь большей его толщины. Используя смесь с диоксидом титана, можно получить поверхностный астеризм.

В связи с тем, что под воздействием высоких температур на поверхности камня появляются ямки, после диффузионного окрашивания необходимо провести окончательную полировку. Малая толщина окрашенного слоя и возможное его удаление при переполировке делают поверхностную диффузию не самым удачным типом обработки. Ее можно выявить по отсутствию нормальной цветовой зональности у камня (окраска распределена необычайно равномерно, либо вовсе отсутствует на тех гранях, которые подверглись переполировке). Другим признаком является наличие ямок на гранях.

Если диффузионно окрашенный камень погрузить в воду, хорошо видна концентрация окраски на ребрах, так как на гранях после полировки окрашенный слой становится тоньше, но это менее заметно, если окрашенный слой толще. Поскольку при таком окрашивании используется высокая температура, некоторые

включения увеличиваются в размерах (и часто становятся белыми), вызывая появление кольцевых трещин типа тех, которые видны в сапфирах «геуда». В таких сапфирах полоса поглощения 450 нм отсутствует, а остальные признаки сходны со следами тепловой обработки.

Методы облучения. Механизм усиления или изменения цвета драгоценных камней в результате облучения связан с образованием центров окраски, которые при последующей термообработке могут трансформироваться. Одним из камней, на которые наиболее часто воздействуют облучением для улучшения их цвета, является голубой топаз. Гамма-лучи, генерируемые источником радиоактивного излучения, например Co-60, электроны с высокими энергиями, генерируемые линейным ускорителем, или нейтроны, генерируемые ядерным реактором, – все эти виды облучения используются для такой обработки и превращают некоторые бесцветные материалы в коричневые. Чтобы возникла устойчивая голубая окраска, камни проходят термообработку при 250^0C. Если не остается некоторой остаточной радиоактивности (что может случаться при использовании излучения высокой энергии для получения более глубокой окраски, а также, если камни попадают на рынок слишком быстро), нет возможности каким-либо простым способом отличить природно-окрашенный голубой топаз от облученного.

Облучение также позволяет превращать бесцветный синтетический кварц в цитрин и получать аметистовую окраску у синтетического кварца, содержащего оксид железо.

Используя γ-лучи, можно усилить цвет бледно-окрашенных желтых сапфиров, но это изменение цвета неустойчиво и окраска может побледнеть при воздействии солнечных лучей, УФ. Как и в случае отожженных сапфиров, диагностическая полоса железа при 450 нм исчезает в результате облучения. В необработанных сапфирах Шри-Ланки эта полоса часто настолько слабая, что в спектроскоп не видна и ее присутствие или отсутствие можно установить только с помощью спектрофотометра.

В связи с большой разницей в цене между слабоокрашенными желтоватыми алмазами серии Кейп и алмазами с природной фантазийной окраской привлекательного розового, золотисто-желтого, коричневого, зеленого, лилового или голубого цвета проводилось много исследовательских работ по искусственному окрашиванию алмазов с помощью радиоактивного облучения. В первой половине XX в. сэр У. Крукс первым использовал соли радия для искусственного окрашивания алмазов. После облучения алмазы

становились темно-зелеными. Окраска была поверхностной, но окрашенные образцы до сих пор сохраняют остаточную радиоактивность!

Впоследствии алмазы стали окрашивать, облучая их нейтронами высоких энергий в атомном реакторе. Таким образом, получают однородный зеленый цвет в объеме камня, который можно изменить на желтый, золотисто-желтый или золотисто-коричневый (реже на розовый, красный или лиловый) в результате отжига при температуре около 800^0C. Сразу после обработки камни радиоактивны, но радиоактивность быстро пропадает.

Изменение цвета может также происходить при бомбардировке электронами в электронном ускорителе. В этом случае некоторые алмазы приобретают бледно-голубую или голубовато-зеленую окраску. Окраска является поверхностной и может быть удалена при полировке, если цвет получился неудачный, и тогда обработку повторяют. Поэтому сейчас считается предпочтительным производить обработку нейтронами низких энергий, приводящую к появлению поверхностной окраски.

Протоны, дейтроны и альфа-частицы, генерируемые в циклотроне, также можно использовать для изменения цвета алмаза в сочетании с последующим отжигом при температуре около 800^0C. При этом тоже возникает только поверхностная окраска, и алмазы быстро перестают быть радиоактивными. Хотя для изменения цвета алмазов пригоден любой из перечисленных методов, ни один из них не приводит к осветлению алмаза. Метод уменьшения насыщенности желтого цвета будет описан ниже.

Алмазы, окрашенные в голубой цвет искусственно, можно отличить от природных голубых по электропроводности. Природные голубые камни (тип IIb) содержат бор, который замещает некоторые атомы углерода в кристаллической решетке, приводя к появлению электропроводности. Искусственно окрашенные голубые алмазы не проводят электричества.

Если алмаз облучался в циклотроне через павильон (т. е. со стороны кадеты), при просмотре камня через площадку будет виден эффект «открытого зонтика» вокруг кадеты. Если камень облучали со стороны площадки, вокруг рундиста будет виден темный круг. В камнях, которые облучались сбоку, будет видна концентрация окраски вблизи рундиста со стороны, ближайшей к источнику излучения.

В крупных геммологических лабораториях выявление обработанных («облагороженных») алмазов производится с помощью спектрофотометров. В желтой области спектра облученных и отожженных камней должна быть видна узкая полоса 594 нм. Эта полоса часто бывает очень слабой, но ее легче выявить, регистрируя спектр алмаза, охлажденного до температуры жидкого

азота. Для этого алмаз охлаждают парами азота (испаряющимися с поверхности жидкого азота). Камень помещают в стеклянную трубку с двойными стенками, которая уменьшает конденсацию влаги, и смотрят спектр через спектроскоп (иногда достаточно использовать охлаждающий аэрозоль, чтобы лучше были видны слабые полосы в спектре).

В 1978 г. А. Т. Коллинз из Королевского колледжа в Лондоне показал, что если облученные алмазы отжигать при 1000^0C, полоса 594 нм полностью исчезает. В 1985 г. Г. С. Вудс разработал метод, позволяющий выявлять облагораживание алмазов по спектрам поглощения в инфракрасной области при 1936 и 2024 нм (их можно обнаружить с помощью спектрофотометра, и часто они четко видны даже при комнатной температуре). Если эти полосы (и полоса 594 нм) отсутствуют, цвет алмаза является природным.

В конце 70-х гг. ученые из лаборатории «Дженерал электрик» в США открыли, что желтые алмазы серии Кейп (и синтетические алмазы) можно осветлить, если нагревать их под высоким давлением в течение длительного времени.

Желтый цвет алмазов серии Кейп связан с присутствием рассеянного в структуре алмаза азота, замещающего атомы углерода. Такие алмазы относятся к типу Ib. В алмазах типа Ia атомы азота сгруппированы в кластеры (определяемые как плейтелетс – «platelets»), которые не влияют на цвет алмаза. При нагревании желтых алмазов серии Кейп (относящихся к смешанному типу Ia + Ib) в условиях высоких температур и давлений, достигаемых при искусственном выращивании алмазов, в них происходит миграция атомов азота с образованием кластеров. Такой переход типа Ib в Ia приводит к осветлению камня.

Заполнение стеклом. На гранях рубинов и сапфиров, в частности на камнях, имеющих большую стоимость, обычно присутствуют поверхностные полости и ямки. Их оставляют потому, что механическое удаление подобных дефектов приводит к значительной потере веса и соответственно уменьшению стоимости камня. В 1984 г. на рынке Таиланда начали появляться камни с поверхностными ямками, заполненными стеклом. Стекло, введенное в полости, делает их менее заметными, и внешняя привлекательность камня повышается.

Из-за различия в отражательной способности стекла и корунда обман легко заметить, так как контраст между двумя материалами хорошо виден. Это еще более заметно, если поместить камень в иммерсионную жидкость с высоким показателем преломления, такую, как йодистый метилен, и смотреть на него в рассеянном свете. Внутри заполняющего стекла часто видны газовые

пузырьки. Аналогичное заполнение стеклом может быть обнаружено и в сапфирах.

Недавно аналогичный метод заполнения стеклом был применен и к алмазу, но здесь целью является повышение чистоты алмаза. Трещины, достигающие поверхности, понижают качество алмаза и соответственно его стоимость, и их заполняют, используя метод, разработанный Жви Иегудой (Рамат-Ган, Израиль). Используется свинцовое оксихлоридное стекло с низкой температурой плавления, которое имеет показатель преломления, близкий к показателю алмаза. Этот способ обработки вызвал дискуссии в торговле, и некоторые лаборатории отказываются оценивать алмазы, чистота которых улучшена методом Иегуды.

Идентификация заполненных трещин в алмазах производится визуально. При исследовании таких алмазов методом темного поля наблюдаются интерференционные окраски – так называемый «флеш-эффект». Это выражается в том, что в темном поле на трещине появляются желтовато-оранжевые цвета, сменяющиеся ярко-синим при вращении камня до положения, когда подложка становится ярко освещенной. В стекле могут быть также уплощенные газовые пузыри. Если заполняющий материал имеет большую толщину, появляются светло-коричневые до оранжево-желтых цвета. Крупные заполненные трещины непрозрачны для рентгеновских лучей.

Лазерное сверление алмазов. Лазерное сверление алмазов – косметический способ улучшения чистоты камня. В нем для того, чтобы достичь включения, в алмазе лазером высверливается маленькое отверстие (диаметром менее 0,005 дюймов). В темные включения через отверстие вводится обесцвечивающее вещество, которое отбеливает его. Чтобы сделать отверстие менее заметным, его часто заполняют прозрачным гелем или эпоксидной смолой.

Поскольку длина волны лазерного пучка лежит в инфракрасном диапазоне (около 1060 нм), в котором алмазы прозрачны, необходимо начать сверление с покрытия области отверстия поглощающим энергию веществом (например, аморфным углеродом). Когда этот слой испарится под действием лазерного луча, освобожденная энергия перейдет в находящийся под покрытием алмазный слой и можно переходить к сверлению.

У некоторых алмазов имеется несколько лазерных каналов. При просмотре в микроскоп эти каналы имеют «смятый» вид и могут слегка менять направление по длине канала.

Часть 3. Составные камни

Данный вид изделий нельзя назвать синтетическими драгоценными камнями, они обычно изготавливаются для обмана покупателя.

Составные камни включают в себя дублеты и триплеты, компоненты которых могут быть различными: от фрагментов одного и того же минерала, склеенных, чтобы получить больший камень, до камней, имеющих корону из драгоценного камня, а павильон из стекла или синтетического камня.

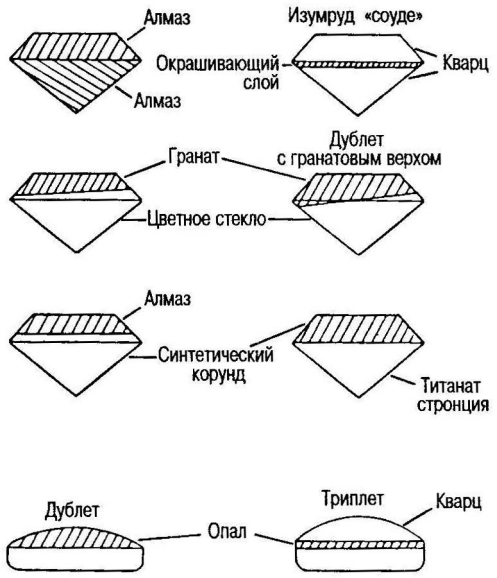


Рис. 9. Поперечные сечения некоторых дублетов.

Опаловые дублеты состоят из тонкого слоя благородного опала с подложкой из пластика или обыкновенного опала. Иногда опаловый «дублет» бывает вырезан из слоя опала с подложкой из его собственной железистой матрицы. Опаловые триплеты делают, приклеивая купол из чистого кварца (или синтетической шпинели либо корунда) поверх опалового дублета. В этом случае верхняя часть составного камня не проявляет игры цветов, а показатель преломления, определенный «дистанционным методом», соответствует только верхней части триплета.

Начиная с Викторианских времен, существуют дублеты из цветного стекла, имитирующего соответствующий камень, и тонкой пластинки альмандина на короне. Эти составные камни называют «дублетом с верхней частью из граната». Сильный блеск и высокий показатель преломления граната, покрывающего площадку, делает его пригодным для имитации корунда, и чаще всего такие камни имитируют рубин или синий сапфир, хотя

изготавливаются также имитации изумруда, хризолита, желтого сапфира и топаза.

Как видно по рис. 9, гранатовый слой редко соединяется со стеклом симметрично. Это связано с тем, что два фрагмента (состоящие из тонкой пластинки граната и стеклянного шарика) помещают в нагретую форму и сплавляют перед огранкой и полировкой. Если есть подозрение, что камень – дублет с гранатовой верхней частью, это легко проверить, поместив его площадкой вниз на лист белой бумаги. При наблюдении с использованием мощного осветителя во всех дублетах с гранатовой верхней частью, кроме красных, виден розовый ободок вокруг зоны склейки. Или же линию соединения между верхней частью и основанием дублета можно сделать более заметной, если поместить камень в иммерсионную жидкость.

Если тщательно исследовать камень через микроскоп или ручную лупу, можно увидеть не только линию склейки, но и присутствующие в нем пузырьки воздуха. У дублетов с большими и доступными гранями павильона определить природу камня поможет разница в показателях преломления, снятых с площадки и павильона (исключая не совсем обычный случай, когда фрагменты состоят из одинакового материала, например корона – из природного корунда, а павильон – из синтетического, имитирующего рубин или сапфир).

Триплеты, такие, как изумруд «соуде» (sonde), состоят из бесцветного кварца, синтетической шпинели или берилла сверху такого же основания. Цвет может быть обусловлен наличием тонкого окрашенного слоя желатина или пластины шпинели, сцементированной или вплавленной между короной и павильоном. В отличие от гранатовых дублетов изумруд «соуде» симметричен – окрашенный слой помещен в области рундиста.

Симметричные составные камни кварц/кварц также делают с цветным фильтром в качестве центрального слоя для имитации аметиста. Если такой триплет поместить в соответствующую иммерсионную жидкость и смотреть на него вдоль плоскости рундиста, то можно видеть, что корона и павильон этого триплета бесцветные. Обе части изумруда «соуде» иногда содержат включения, которые могут ввести в заблуждение, но в микроскоп виден содержащий пузыри, окрашенный слой в дублетах обоих типов.

Хотя и не всегда это возможно, но, исследуя камень без оправы, всегда нужно проверять, не составной ли это камень, особенно если его показатель преломления не согласуется с другими диагностическими характеристиками камня (например, удельным весом). В этих случаях следует очень внимательно исследовать область вблизи рундиста, чтобы понять, из скольких частей

состоит камень – из одной или больше (на практике всегда ищите признаки составного камня при первичном просмотре ограненного камня с помощью ручной лупы).

Видимо, наибольшую потенциальную опасность при диагностике представляют составные камни, являющиеся дублетами с верхней частью из алмаза. В них тонкая корона из алмаза приклеена к павильону из различных материалов: от кварца до искусственных имитаций алмаза (таких, как синтетический корунд, ИАГ, ГГГ, CZ и даже самая последняя алмазная имитация – синтетический муассанит). Иногда можно встретить дублет, в котором корона из ИАГ или синтетического корунда склеена с павильоном из титаната стронция, для того чтобы притупить чрезмерную игру света этого материала и сделать верхнюю часть камня более твердой. В результате получается камень, внешне более похожий на алмаз, чем каждый из этих материалов в отдельности, и с более низкой ценой, чем фианит; такая замена, впрочем, не представляет особого интереса для современной ювелирной промышленности.

Дублет алмаз/алмаз, хотя и редко встречается, но тоже может представить проблему. Причиной появления таких дублетов скорее всего является нелинейный рост цены в зависимости от размера алмаза (сравнительная редкость крупных камней приводит к тому, что стоимость 2-каратного алмаза в четыре раза превышает стоимость 1-каратного). Дублет алмаз/алмаз (если не выявлено, что это составной камень) может стоить на рынке больше, чем суммарная стоимость составляющих его частей. Диагностика его основана на явлениях в области склейки. Общее внутреннее отражение понижается, а место склейки создает зеркальный эффект при просмотре через площадку. В плоскости склейки обычно видны пузыри. Более эффектным тестом (хотя его и нельзя рекомендовать) является нагрев камня до размягчения цементирующего слоя, когда верхнюю часть камня можно осторожно сдвинуть в одну сторону.

ЛИТЕРАТУРА

1. Андерсон Б. У. Определение драгоценных камней. М.: «Мир камня», 1996. 233 с.
2. Балицкий В.С., Лисицына Е.Е. Синтетические аналоги и имитации природных драгоценных камней. М.: «Недра», 1981. 158 с.
3. Банк Г.В. В мире самоцветов. М.: «Мир», 1979. 160 с.
4. Корнилов Н. И., Солодова Ю. П. Ювелирные камни. М.: «Недра», 1983. 240 с.
5. Куликов Б. Ф., Буканов В. В. Словарь камней самоцветов. М.: «Недра», 1988. 168 с.
6. Рид Дж. Геммологический словарь. М.: «Недра», 1986. 288 с.
7. Смит Г. Драгоценные камни. М.: «АСТ», 2002. 512 с.
8. Солодова Ю. П., Андреенко Э. Д., Гранадчикова Б. Г. Диагностика ювелирных и поделочных камней. М.: «Надра», 1985. 220 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица 1. Синтетические ювелирные камни и методы их производства в настоящее время.

Название	Метод получения
Александрит	Метод Чохральского, раствор-расплавный метод
Алмаз	Раствор-расплавный метод при высоких давлениях (HPHT), осаждение из газовой фазы (CVD)
Аметист	Гидротермальный метод
Аметрин	Гидротермальный метод
Бирюза	Химическое осаждение + прессование
Изумруд и друг. раз. берилла	Гидротермальный метод, раствор-расплавный метод
ГГГ	Метод Чохральского
ИАГ	Горизонтальная зонная плавка, метод Чохральского, раствор-расплавный метод
Все виды кварца	Гидротермальный метод
Фианит	Высокочастотная плавка в холодном тигле
Лейкосапфир	Методом Вернейля, метод Чохральского, горизонтальная зонная плавка, Киропулос
Малахит	Химическое ретикулярное осаждение
Муассанит	Сублимация при высоких температурах
Опал благородный	Химическое осаждение с пропиткой связующим и последующим отжигом.
Рубин и сапфир	Методом Вернейля, метод Чохральского, горизонтальная зонная плавка, Киропулос, гидротермальный метод, раствор-расплавный метод
Форстерит	Метод Чохральского
Цинкит	Гидротермальный метод, сублимация при высоких температурах
Шпинель	Методом Вернейля, раствор-расплавный метод

Таблица 2. Ювелирные камни и методы их облагораживания в настоящее время.

Название	Процесс облагораживания	Эффект обработки
Алмаз	Ионное облучение в сочетании с термообработкой	Усиление цвета на бурый, желтый, красный, зеленый
	Термообработка в вакууме	Черный цвет
	Термообработка под давлением	Обесцвечивание
	Покрытие цветной алмазной пленкой	Изменение цвета
Агат	Цветные химические реакции во внутрипоровом пространстве	Окрашивание в различные цвета
	Термообработка	Усиление интенсивности цвета
	Ионизирующее излучение	Усиление интенсивности цвета
Амазонит	Термообработка	Улучшение качества цвета
	Поверхностное окрашивание	Улучшение качества цвета
Бирюза	Цветные химические реакции во внутрипоровом пространстве	Улучшение качества цвета
	Пропитка пластиками	Улучшение качества цвета
	Поверхностное окрашивание	Улучшение качества цвета
Гелиодор	Термообработка	Изменение желто-зеленой окраски на голубую
	Ионизирующее излучение	Изменение голубой окраски на желто-зеленую
Данбурит	Ионизирующее излучение	Окрашивание в красновато коричневый цвет
Кварц	Термообработка	Превращение мориона в дымчатый кварц, цитрин и бесцветный кварц
	Ионизирующее излучение	Превращение бесцветного кварца в морион, дымчатый кварц и цитрин.
	Высокотемпературное поверхностное окрашивание	Окрашивание в розовый и голубой цвет

Бесцветный корунд и цветные его разновидности	Термообработка	Превращение бесцветных и слабоокрашенных сапфиров в синие сапфиры
	Термообработка с диффузией дополнительных компонентов	Окрашивание бесцветных и слабоокрашенных корундов в синий, оранжевый, зеленый и другие цвета.
	Высокотемпературное поверхностное окрашивание	
Лазурит	Цветные химические реакции во внутрипоровом пространстве	Улучшение качества цвета
	Поверхностное окрашивание	Улучшение качества цвета
Родонит	Поверхностное окрашивание	Улучшение качества цвета
Топаз	Ионизирующее излучение	Превращение бесцветного топаза в красно-коричневый и дымчатый
	Ионное облучение в сочетании с термообработкой	Окрашивание в бледно-голубой, зеленый и насыщенный синий цвет
	Высокотемпературное поверхностное окрашивание	Окрашивание бесцветного топаза в синий, зеленый, желто-оранжевый цвет
Чароит	Поверхностное окрашивание	Улучшение качества цвета
Янтарь	Поверхностное окрашивание	Улучшение качества цвета
	Реконструкция	Улучшение цвета и декоративных качеств
	Термообработка	Улучшение цвета и декоративных качеств